

التصميم (أ): مرولة ابن الشاطر الحديثة

لوحة الوجه: الرسم الحسابي

خطوط الساعات والبروج والطير والصحر والقبلة
مرسومة بالحساب لغرض الفسطاط 30.0054° ش

ملاحظات

- الوجه أقصى تماثلاً (ميل 2°:2000)، والصحر يمتد خطي في الحلقة.
- الضلع المائل للشخص موزن لشمس الأرض (ميل 30.0054°).
- خطوط الساعات مصممة بفق الطول عن خط 30° ش.
- الوقت الرسمي = قراءة المرولة + التصحيح (الوجه 01-G).
- مركز ساعة في الوقت الصيفي.
- خط الساعة الشمسية يبدأ من الحافة الغربية للشمس.
- وسط الساعة من الحافة الشرقية (سمك الصل 30 مم).
- منحنيات البروج رسمياً طرف ظل «الشمسة» على رأس الشخص.
- منحى الصحر ظل الشخص = طوله + ظل الزوال المذهب.
- الشاخص الممتد في مصر، والمنقطع المثلثان (الحضي).
- التواريخ الخاصة على خط الزوال تُقرأ عند الطير.
- جميع الأطوال بالمر، والإحداثيات من مركز الدائرة.
- جداول التوقيع (الإحداثيات): ملفات CSV المرفقة.
- المبرج: Sundials (Rohr)، الفصل 3 و3 (المرولة الأفقية).
- الفصل 5 و3-1 (منحنيات الميل وزوال الوقت المتوسط).

مفتاح الرسم

- الساعة (واحد الربع ربعاً)
- خط الزوال / الظير
- مداخل البروج (التاريخ)
- خط الاعتدالين
- الصحر الأول
- الصحر الثاني
- ١٢ طيراً بتوقيت مصر: يناير-يونيو
- ...يونيو-ديسمبر
- اتجاه القبلة
- إبرام تراقية خاصة

زوايا خطوط الساعات

عند مثلثي الضلع من خط الزوال

$\tan h = \sin \phi \cdot \tan H$

٦ ص	h = -87.51°	H = -88.76°
٧ ص	h = -59.77°	H = -73.76°
٨ ص	h = -39.50°	H = -58.76°
٩ ص	h = -25.59°	H = -43.76°
١٠ ص	h = -15.35°	H = -28.76°
١١ ص	h = -6.98°	H = -13.76°
١٢ ظ	h = +0.62°	H = +1.24°
١ م	h = +8.29°	H = +16.24°
٢ م	h = +16.88°	H = +31.24°
٣ م	h = +27.58°	H = +46.24°
٤ م	h = +42.34°	H = +61.24°
٥ م	h = +63.92°	H = +76.24°
٦ م	h = +92.49°	H = +91.24°

الوجه: نحو الشرق (بعد الظل)

رأس السنة الفلكية: الاعتدال الصيفي
دخول الشمس برج الحمل

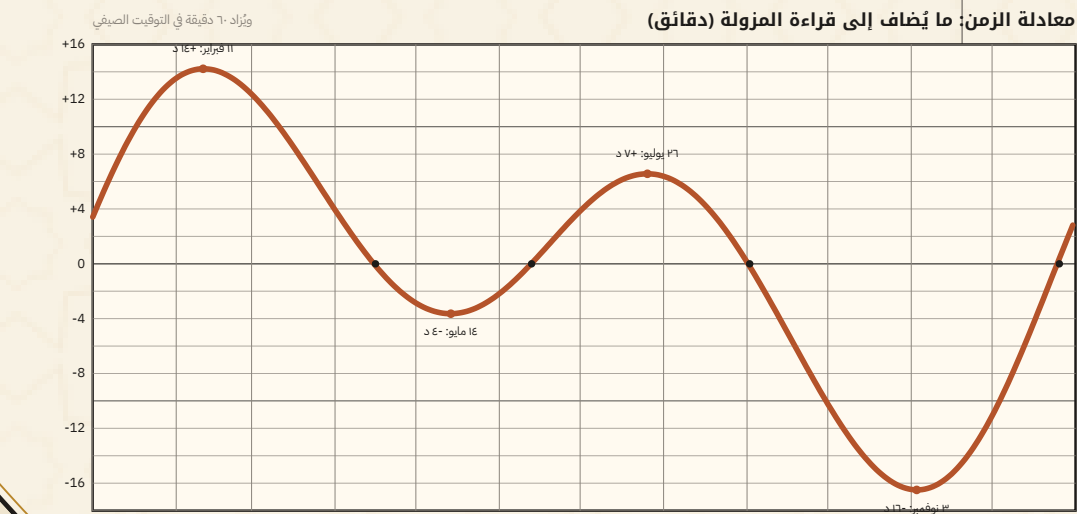
الشمال الحقيقي



الشمال الشمسي منحرف ٥.12° شرقاً

0 1 2 م

رأس السنة القبطية (التيروز)
١ توت = ١١ سبتمبر



كيف نقرأ الوقت؟
١. اقرأ الساعة حيث يقع ظل الحافة المائلة للشخص.
٢. أضف/تصحح الزمر من منحى معادلة الزمن (يساراً).
٣. في الوقت الصيفي أضف ساعة.
وكيف نقرأ التاريخ؟
طرف ظل الشمسة يمر على منحنيات البروج.
وتعد الظل نفس التاريخ القائم على خط الزوال.
والليل؟
انظر عبر أبواب الضلع المائل بعد نجم القطب.

مثلثي الضلع القطبي بالوجه

0.550

4.136

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))

ظل الشمسة هنا = الشمس فوق الساعة ١٦ (أولاً الساعة ١٦:٣٨ (صيفي))